

Inclusión de espacios L^p en espacios de medida finita

Proposición 1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida finito y $1 \leq p < q \leq \infty$

$$\implies \|f\|_p \leq (\mu(X))^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \cdot \|f\|_q.$$

En consecuencia, $\mathcal{L}^q(X, \Sigma, \mu) \subset \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$.

Demostración: Sea $f \in \mathcal{L}^q(X, \Sigma, \mu)$. Veamos dos casos por separado:

I. Si $q < \infty$, aplicamos la desigualdad de Hölder con exponentes conjugados $p_1 = \frac{q}{p}$ y

$$\frac{1}{q_1} = 1 - \frac{1}{p_1} = 1 - \frac{p}{q} = \frac{q-p}{q} \implies q_1 = \frac{q}{q-p}$$

a la expresión $\|f\|_p^p = \int_X |f(x)|^p d\mu(x) = \int_X |f(x)|^p \cdot 1 d\mu(x)$. Entonces,

$$\|f\|_p^p \leq \left(\int_X |f(x)|^q d\mu(x) \right)^{\frac{p}{q}} \cdot \left(\int_X 1^{\frac{q}{q-p}} d\mu(x) \right)^{1-\frac{p}{q}} = \|f\|_q^p \cdot (\mu(X))^{1-\frac{p}{q}}.$$

II. Si $q = \infty$, entonces $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$ c.t.p. $x \in X$, luego

$$\|f\|_p^p = \int_X |f(x)|^p d\mu(x) \leq \int_X \|f\|_\infty^p d\mu(x) = \|f\|_\infty^p \cdot \mu(X).$$

■

También podemos demostrar este resultado usando la desigualdad de Jensen en el caso I.

Demostración: Sea $f \in \mathcal{L}^q(X, \Sigma, \mu)$. Definimos la función $\varphi: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ como $\varphi(t) = t^{\frac{q}{p}}$, que es convexa ya que $\frac{q}{p} > 1$. Como estamos en un espacio de medida finito, podemos aplicar la desigualdad de Jensen:

$$\begin{aligned} \varphi\left(\frac{1}{\mu(X)} \int_X |f(x)|^p d\mu(x)\right) &\leq \frac{1}{\mu(X)} \int_X \varphi(|f(x)|^p) d\mu(x) \\ \iff \left(\frac{1}{\mu(X)} \int_X |f(x)|^p d\mu(x)\right)^{\frac{q}{p}} &\leq \frac{1}{\mu(X)} \int_X |f(x)|^q d\mu(x) \\ \iff \left(\|f\|_p^p\right)^{\frac{q}{p}} (\mu(X))^{-\frac{q}{p}} &\leq (\mu(X))^{-1} \|f\|_q^q \end{aligned}$$

Es decir, $\|f\|_p^p \leq (\mu(X))^{1-\frac{p}{q}} \|f\|_q^p$, luego $\|f\|_p \leq (\mu(X))^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}} \|f\|_q$. ■